

Análisis de la Intensidad de Actividad Notarial en Colombia

Un enfoque departamental con datos del SNR y el DANE

Juan Felipe Gutiérrez

Junio 2026

Índice

1. Introducción y razón del análisis	3
1.1. Relevancia e impacto del análisis	3
2. Marco de análisis de datos	4
2.1. Indicadores clave de desempeño (KPIs)	4
2.2. Metodología central: proporciones y desviaciones	4
3. Fuentes de datos y pipeline	6
3.1. Fuente 1 — SNR: Actos Jurídicos Notariales	6
3.2. Fuente 2 — DANE: Proyecciones de población	6
3.3. Fuente 3 — DANE: PIB departamental	6
3.4. Fuente 4 — DNP: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	7
3.5. Fuente 5 — SNR: Directorio Oficial de Notarías	7
4. Herramientas y stack tecnológico	8
4.1. Python con pandas	8
4.2. SQLite y SQL	8
4.3. Número de notarías y oferta del servicio	9
4.4. Regresión múltiple — Python statsmodels	9
4.5. Dashboard interactivo — Python con Plotly	9
4.6. LaTeX con Tectonic	9
5. Resultados descriptivos preliminares	10
5.1. Cobertura del dataset	10
5.2. Participación de Bogotá en compraventas	10
5.3. Ranking departamental 2025	10
5.4. Comparación entre Bogotá D.C. y Antioquia	10
5.5. Top de actos en Bogotá 2025	11
5.6. Estado del proyecto	11
6. Visualizaciones del análisis	12
6.1. Índice de utilización notarial per cápita	12
6.2. Relación entre pobreza y utilización notarial	13
6.3. Distribución por nivel de utilización	13
7. Índice de utilización notarial 2025	15
7.1. Hallazgos principales	15

8. Análisis diagnóstico: correlaciones, clusters y regresión	16
8.1. Matriz de correlaciones	16
8.2. Agrupación por K-Means y clustering jerárquico	16
8.3. Regresión múltiple	18
8.4. Observaciones influyentes — Distancia de Cook	19
8.5. Caso especial: Guaviare	21
8.6. Análisis espacial — Moran's I	21
8.7. Densidad notarial y oferta del servicio	23
8.8. Evolución temporal 2021–2025	25
8.9. Tabla de hipótesis y resultados	27
8.10. Robustez de resultados	27
8.11. Variables omitidas	28
8.12. Limitaciones del estudio	28
8.13. Consideraciones metodológicas	28
9. Análisis prescriptivo: recomendaciones de política pública	30
9.1. Síntesis de hallazgos que orientan las recomendaciones	30
9.2. Recomendación 1: focalizar la atención en los nueve entes de utilización crítica	30
9.3. Recomendación 2: revisar la distribución territorial, no solo el número de notarías	30
9.4. Recomendación 3: caracterizar el caso de los territorios con notaría única	31
9.5. Recomendación 4: incorporar variables de demanda al monitoreo permanente	31
9.6. Recomendación 5: institucionalizar la actualización anual del índice	32
9.7. Notas finales	32
A. Anexo técnico — Documentación del entorno	33
A.1. Herramientas instaladas	33
A.2. Extensiones de VS Code	33
A.3. Librerías Python	33
A.4. Scripts del proyecto	35
A.5. Base de datos SQLite	36
A.6. Repositorio y flujo de trabajo	36
B. Reproducibilidad	37
B.1. Repositorio público	37
B.2. Almacenamiento de datos	37
B.3. Fuentes de datos abiertos	37
B.4. Entorno computacional	37
B.5. Ejecución del pipeline	38
C. Contribuciones del estudio	39
D. Líneas futuras y oportunidades de mejora	40
D.1. Sensibilidad del índice a la composición de actos	40
D.2. Incorporación de variables adicionales	40
D.3. Uso de errores estándar robustos	40
D.4. Análisis de sensibilidad frente a observaciones influyentes	40
D.5. Aprovechamiento completo de la dimensión temporal	40
D.6. Profundización espacial	40
D.7. Actualización y seguimiento anual	41

1. Introducción y razón del análisis

Colombia cuenta con 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, cada uno con realidades económicas, demográficas y geográficas profundamente distintas. El sistema notarial existe en todas estas entidades territoriales, pero existe escasa evidencia pública sobre las diferencias territoriales en la intensidad de utilización de los servicios notariales entre los departamentos del país.

Esta ausencia de evidencia pública plantea una pregunta aún no respondida con datos:

¿Qué factores se asocian con la intensidad de actividad notarial formal en Colombia y qué diferencias territoriales presenta dicha intensidad entre los departamentos del país?

El objetivo de este proyecto es **analizar las diferencias territoriales en la intensidad de actividad notarial en Colombia y explorar su asociación con variables socioeconómicas y de oferta institucional**.

El término *intensidad* se refiere exclusivamente al volumen de actos formalmente registrados ante notaría y no constituye una medida directa de acceso, cobertura o calidad del servicio. A lo largo del documento se emplea el acrónimo **IIAN** (Índice de Intensidad de Actividad Notarial) para referirse a este indicador.

Nota metodológica: a lo largo del documento se emplea el término *utilización* como aproximación al volumen formal de actos registrados ante notaría, y no debe interpretarse como una medida directa de acceso, calidad del servicio ni necesidad satisfecha. Lo que se mide es la intensidad de actividad notarial formal observada en los registros del SNR.

Este proyecto construye el **Índice de Intensidad de Actividad Notarial (IIAN)** por departamento, cruzando datos oficiales del SNR con variables demográficas y económicas del DANE y el DNP, para responder tres preguntas concretas:

1. **¿Qué departamentos presentan mayor intensidad relativa?** — Departamentos de alta intensidad notarial.
2. **¿Qué departamentos presentan menor intensidad relativa?** — Departamentos de baja intensidad notarial.
3. **¿Qué variables muestran una mayor asociación con el volumen notarial?** — Para caracterizar las relaciones observadas entre las variables analizadas.

1.1. Relevancia e impacto del análisis

- **SNR y Estado colombiano:** Insumo para política pública de distribución equitativa de notarías y utilización de servicios formales.
- **Operadores del sector notarial:** Identifica departamentos con baja utilización relativa.
- **Academia e investigación:** Una aproximación cuantitativa al sistema notarial colombiano con datos abiertos, replicable y actualizable anualmente.
- **Ciudadanos y sociedad civil:** Evidencia sobre diferencias territoriales en la utilización de servicios jurídicos formales entre regiones.

2. Marco de análisis de datos

Este proyecto implementa tres fases analíticas y propone una cuarta como extensión futura:

1. **Análisis descriptivo** (*¿qué se observa?*): Volumen de actos notariales por departamento, participación y distribución geográfica. Provee la fotografía del estado actual del sistema notarial colombiano.
2. **Análisis diagnóstico** (*¿con qué variables se asocia?*): Construcción del IIAN, correlaciones, agrupación exploratoria por K-Means, regresión OLS múltiple, análisis de panel temporal, análisis espacial (Moran's I) y diagnóstico de influencia (Cook's D).
3. **Análisis prescriptivo** (*¿qué se puede sugerir?*): Insumos para política pública derivados directamente de los hallazgos, con lenguaje condicional consistente con la naturaleza exploratoria del estudio.
4. **Extensión futura — análisis predictivo** (*¿qué podría ocurrir?*): La serie histórica 2021–2026 permitiría proyectar la evolución departamental mediante modelos de series de tiempo. No se implementa en el presente trabajo.

2.1. Indicadores clave de desempeño (KPIs)

KPI	Fuente	Fase
Actos notariales per cápita	SNR + DANE	Descriptiva
Participación departamental (%)	SNR	Descriptiva
Posición en ranking nacional	SNR	Descriptiva
Desviación vs. promedio nacional	SNR + DANE	Diagnóstica
Clasificación utilización notarial	Índice propio	Diagnóstica
Correlación PIB–volumen notarial	SNR + DANE	Diagnóstica
Correlación IPM–volumen notarial	SNR + DNP	Diagnóstica
Proyección de crecimiento (%)	SNR histórico	Predictiva
Índice de menor utilización relativa	Índice propio	Diagnóstica
Densidad notarial (notarías por 100k hab.)	SNR + DANE	Diagnóstica
Actos por notaría	SNR	Diagnóstica

Cuadro 1: KPIs del análisis de utilización notarial colombiano

2.2. Metodología central: proporciones y desviaciones

El índice central del análisis es el cociente de actos notariales per cápita por departamento:

$$\text{Actos per cápita}_i = \frac{\text{Total actos notariales}_i}{\text{Población}_i} \quad (1)$$

La desviación respecto al promedio nacional se calcula como:

$$\text{Desviación}_i = \frac{\text{Actos per cápita}_i - \bar{x}}{\bar{x}} \times 100 \quad (2)$$

donde $\bar{x}$ es el valor de referencia nacional, equivalente al cociente entre el total nacional de actos y la población nacional (lo que corresponde implícitamente a una media ponderada por población). Valores positivos representan niveles superiores al promedio nacional; valores negativos, inferiores.

Desviación	Clasificación	Interpretación
$> +50\%$	Alta intensidad	Muy por encima del promedio
$+10\%$ a $+50\%$	Sobre promedio	Por encima del promedio
-10% a $+10\%$	Promedio	En la media nacional
-10% a -50%	Baja intensidad	Por debajo del promedio
$< -50\%$	Muy baja intensidad	Muy por debajo del promedio

Cuadro 2: Escala de clasificación del IIAN (fines analíticos)

Los intervalos de esta escala fueron definidos con fines analíticos e interpretativos y no corresponden a una clasificación oficial. Los umbrales de $\pm 10\%$ y $\pm 50\%$ buscan separar diferencias moderadas de diferencias sustanciales respecto al promedio nacional.

Nota sobre el tamaño muestral. La unidad de análisis son las 33 entidades territoriales de Colombia, por lo que el tamaño muestral es necesariamente reducido ($n = 33$). En consecuencia, los resultados deben interpretarse como asociaciones exploratorias y no como inferencias poblacionales. Esta limitación se discute en detalle en la sección 8.10 y en la de limitaciones del estudio.

3. Fuentes de datos y pipeline

El proyecto usa cinco fuentes de datos públicas, procesadas automáticamente con Python:



Figura 1: Pipeline completo — fuentes, recolección, procesamiento y análisis

3.1. Fuente 1 — SNR: Actos Jurídicos Notariales

Qué contiene: Base de datos publicada en `datos.gov.co` con 40 tipos de actos notariales desagregados por departamento y fecha, con cobertura mensual desde enero de 2021 hasta abril de 2026.

Cobertura: 33 entidades territoriales (32 departamentos + Bogotá D.C.)

Última actualización: 5 de junio de 2026

URL: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Actos-Jur-dicos-Notariales/qktb-5f8m/about_data

3.2. Fuente 2 — DANE: Proyecciones de población

Qué contiene: Serie departamental de población por área para el periodo 2018–2050, elaborada con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y actualizada con información posterior a la pandemia de COVID-19. Publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 8 de agosto de 2025.

Por qué es esencial: Es la variable de normalización fundamental del análisis. Sin datos de población no es posible calcular los actos notariales per cápita ni evaluar si un departamento presenta alta utilización, sobre promedio, promedio, bajo promedio o utilización crítica.

Archivo descargado: `poblacion_departamentos.xlsx`

Última actualización: 8 de agosto de 2025

Cobertura: 33 entidades territoriales, periodo 2018–2050

URL: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

3.3. Fuente 3 — DANE: PIB departamental

Qué contiene: Producto Interno Bruto por departamento a precios corrientes. Permite explorar si las diferencias territoriales en utilización notarial se asocian con diferencias en actividad económica departamental.

URL: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-c>

3.4. Fuente 4 — DNP: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Qué contiene: Medida de pobreza que evalúa privaciones en cinco dimensiones — educación, salud, vivienda, trabajo y condiciones de vida — por departamento. Permite explorar si las diferencias territoriales de utilización notarial se asocian con condiciones de pobreza estructural.

Archivo descargado: `ipm_departamentos.xlsx`

Última actualización: 14 de abril de 2026

URL: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional>

3.5. Fuente 5 — SNR: Directorio Oficial de Notarías

Qué contiene: Listado oficial de las 920 notarías habilitadas en Colombia, con código DANE municipal, nombre del notario, dirección, teléfono y correo electrónico institucional, publicado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) en formato PDF.

Por qué es esencial: Permite cuantificar la oferta estructural del servicio notarial por departamento y construir dos indicadores derivados: la densidad notarial por cada 100.000 habitantes y los actos por notaría. Estas variables hacen posible evaluar si las diferencias departamentales en utilización se asocian con restricciones de oferta o con variables adicionales vinculadas a la utilización.

Procedimiento de extracción: El archivo PDF se procesó programáticamente con la biblioteca `pdfplumber`. Cada notaría se reconoce mediante una expresión regular que captura el código DANE municipal (de 8 o 9 dígitos) seguido del nombre del departamento. La validación cruzada exige que los dos primeros dígitos del código DANE coincidan con el código oficial del departamento nombrado, lo que permitió descartar cinco falsos positivos asociados a nombres propios homónimos. El resultado se consolidó en `notarias_por_departamento.csv` con los 33 entes correctamente emparejados y un total de 920 notarías.

Archivo descargado: `Directorio_Notarias2024.pdf`

Corte: mayo 2024

Cobertura: 33 entidades territoriales, 920 notarías

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro

4. Herramientas y stack tecnológico

4.1. Python con pandas

Para qué se usa: Limpieza y transformación de los datos del SNR, DANE y DNP. Cálculo del índice per cápita, desviaciones y clasificaciones. Carga automática a SQLite.

Librerías:

- pandas — manipulación de datos
- matplotlib / seaborn — visualizaciones para el informe
- sqlite3 — conexión a la base de datos

4.2. SQLite y SQL

Para qué se usa: Base de datos central del proyecto. Almacena todas las fuentes y permite consultas cruzadas entre ellas.

Tablas principales:

- actos_notariales — datos crudos SNR (58.114 filas)
- resumen_departamento — agregado por departamento y año
- poblacion_departamentos — DANE 2021–2025
- pib_departamentos — PIB departamental
- ipm_departamentos — IPM por departamento
- indice_2025 — índice de utilización per cápita 2025
- indice_con_notarias — índice enriquecido con densidad notarial y actos por notaría
- panel_temporal — serie 2021–2025 por departamento
- clusters — asignación K-Means por departamento
- ranking — ranking completo 2025
- notarias_por_departamento — directorio SNR agregado

Consulta central del análisis:

```
SELECT a.Departamento,
       a.total_actos,
       p.poblacion,
       ROUND(a.total_actos * 1.0
             / p.poblacion, 4) AS actos_per_capita,
       ROUND((a.total_actos * 1.0 / p.poblacion
             - avg_nacional) / avg_nacional
             * 100, 2) AS desviacion_pct
FROM resumen_departamento a
JOIN poblacion_departamentos p
  ON a.Departamento = p.Departamento
ORDER BY desviacion_pct DESC;
```


4.3. Número de notarías y oferta del servicio

La presente versión del análisis incorpora la dimensión de oferta del servicio notarial mediante la integración del directorio oficial de la SNR. A partir de los 920 registros validados se construyeron dos indicadores:

- **Densidad notarial:** número de notarías por cada 100.000 habitantes ($\text{not}_{100k} = N_{\text{notarias}}/P \times 10^5$).
- **Actos por notaría:** razón entre el total departamental de actos y el número de notarías del mismo departamento, como aproximación a la carga de trabajo del servicio.

La densidad notarial se incorpora al modelo de regresión como variable asociativa adicional, y los actos por notaría se utilizan como indicador descriptivo de concentración del servicio en territorios con oferta limitada. Los resultados de este análisis se presentan en la subsección 8.7.

4.4. Regresión múltiple — Python statsmodels

Inicialmente se propuso implementar los modelos econométricos en Stata. Sin embargo, al no contar con licencia de este software comercial, la implementación se realizó en Python con la librería `statsmodels`, que produce resultados equivalentes (estimación OLS, errores estándar, tests de significancia) y mantiene todo el análisis en un pipeline replicable y de código abierto.

Modelos estimados:

$$\text{actos_pc}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{IPM}_i + \beta_2 \cdot \text{PIB_pc}_i + \varepsilon_i \quad (\text{M3}) \quad (3)$$

$$\text{actos_pc}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{IPM}_i + \beta_2 \cdot \text{PIB_pc}_i + \beta_3 \cdot \text{pct_inmobiliario}_i + \varepsilon_i \quad (\text{M4}) \quad (4)$$

donde $\text{pct_inmobiliario}_i$ es la participación porcentual de actos inmobiliarios (compraventas, hipotecas, VIS/VIP, permutas) sobre el total de actos del departamento i . El modelo M4 permite evaluar si la composición del portafolio notarial se asocia con varianza adicional más allá de las condiciones socioeconómicas.

La influencia de observaciones atípicas se cuantifica mediante la **Distancia de Cook**:

$$D_i = \frac{(\hat{\beta}_{(-i)} - \hat{\beta})^\top (X^\top X)(\hat{\beta}_{(-i)} - \hat{\beta})}{p \cdot \hat{\sigma}^2} \quad (5)$$

El umbral convencional es $D_i > 4/n$. Las observaciones que lo superan se reportan como influyentes y se analizan individualmente.

4.5. Dashboard interactivo — Python con Plotly

Inicialmente se propuso construir el dashboard en una herramienta de BI. Sin embargo, al implementar el proyecto en macOS se verificó que el servicio cartográfico utilizado por dicha herramienta no incluye por defecto los polígonos administrativos de los departamentos colombianos, lo que imposibilitó la construcción del mapa coroplético en esa plataforma. Por coherencia con el stack tecnológico abierto del proyecto y siguiendo el mismo criterio aplicado al cambio Stata $\rightarrow$ statsmodels, el dashboard se implementó en Python con la biblioteca `plotly`.

Descripción técnica: El script `dashboard.py` lee los datos directamente desde la base SQLite central mediante consultas SQL, descarga el GeoJSON oficial de departamentos colombianos y genera un archivo `index.html` autocontenido con cinco visualizaciones interactivas: mapa coroplético de Colombia coloreado por índice de utilización, ranking horizontal de los 33 entes territoriales, diagrama de dispersión PIB per cápita vs. utilización, diagrama de dispersión densidad notarial vs. utilización, y evolución temporal 2021–2025 para los casos extremos. El dashboard se publica en GitHub Pages como URL pública asociada al repositorio.

Repositorio: <https://github.com/juanguti1231/acceso-notarial-colombia>

4.6. LaTeX con Tectonic

Informe final compilado desde VS Code con actualización automática. Versionado en GitHub.

Repositorio: <https://github.com/juanguti1231/acceso-notarial-colombia>

5. Resultados descriptivos preliminares

5.1. Cobertura del dataset

El dataset del SNR cubre enero 2021 – abril 2026, con datos mensuales para las 33 entidades territoriales de Colombia. El total supera las 57.000 filas con 40 variables de tipos de actos notariales.

5.2. Participación de Bogotá en compraventas

Año	Participación (%)
2021	15.22
2022	15.95
2023	14.87
2024	15.08
2025	15.00
2026	16.06

Cuadro 3: Participación de Bogotá D.C. en compraventas notariales nacionales 2021–2026

5.3. Ranking departamental 2025

Pos.	Departamento	Total actos	Compraventas
1	Bogotá D.C.	12,492,643	96,795
2	Antioquia	6,250,292	112,231
3	Valle del Cauca	3,958,684	54,043
4	Cundinamarca	1,897,069	40,906
5	Santander	1,815,181	40,719
6	Atlántico	1,741,451	18,510
7	Bolívar	1,284,247	13,152
8	Meta	1,274,090	23,855
9	Risaralda	1,181,143	17,435
10	Tolima	1,044,383	29,362

Cuadro 4: Ranking departamental por total de actos notariales 2025

5.4. Comparación entre Bogotá D.C. y Antioquia

Aunque Bogotá lidera en total de actos (12.49M vs 6.25M), **Antioquia supera a Bogotá en compraventas** (112,231 vs 96,795), lo que refleja una composición diferente de la actividad notarial entre ambos territorios. Bogotá concentra su actividad principalmente en **autenticaciones** (10.89 millones — 87 % de su total).

5.5. Top de actos en Bogotá 2025

Tipo de acto	Cantidad
Autenticaciones	10,897,340
Copias del Registro Civil	882,159
Declaraciones Extra Juicio	226,332
Compraventas	96,795
Cancelaciones de Hipotecas	73,301
Registros Civiles Nacimiento	66,615
Registros Civiles Defunción	60,162
Otras — Bien Inmueble	40,193
Vivienda de Interés Social	38,748
Registros Civiles Matrimonio	23,150

Cuadro 5: Top 10 actos notariales en Bogotá D.C. 2025

5.6. Estado del proyecto

Las tres fases implementadas se encuentran completadas. El pipeline es reproducible desde el repositorio público.

1. **Completado:** IIAN 2025 (tres variantes A/B/C), correlaciones, clustering exploratorio K-Means, regresión OLS (M3/M4/M5), análisis de panel 2021–2025, Moran’s I, Cook’s D y oferta notarial.
2. **Completado:** Análisis prescriptivo con insumos para política pública (sección 9).
3. **Completado:** Dashboard interactivo (Plotly, GitHub Pages).
4. **Pendiente (trabajo futuro):** Componente predictivo.

6. Visualizaciones del análisis

6.1. Índice de utilización notarial per cápita

La siguiente figura muestra el ranking de los 33 departamentos de Colombia ordenados por actos notariales per cápita en 2025. La línea punteada representa el promedio nacional. Los colores indican el nivel de utilización notarial según la escala de clasificación definida.

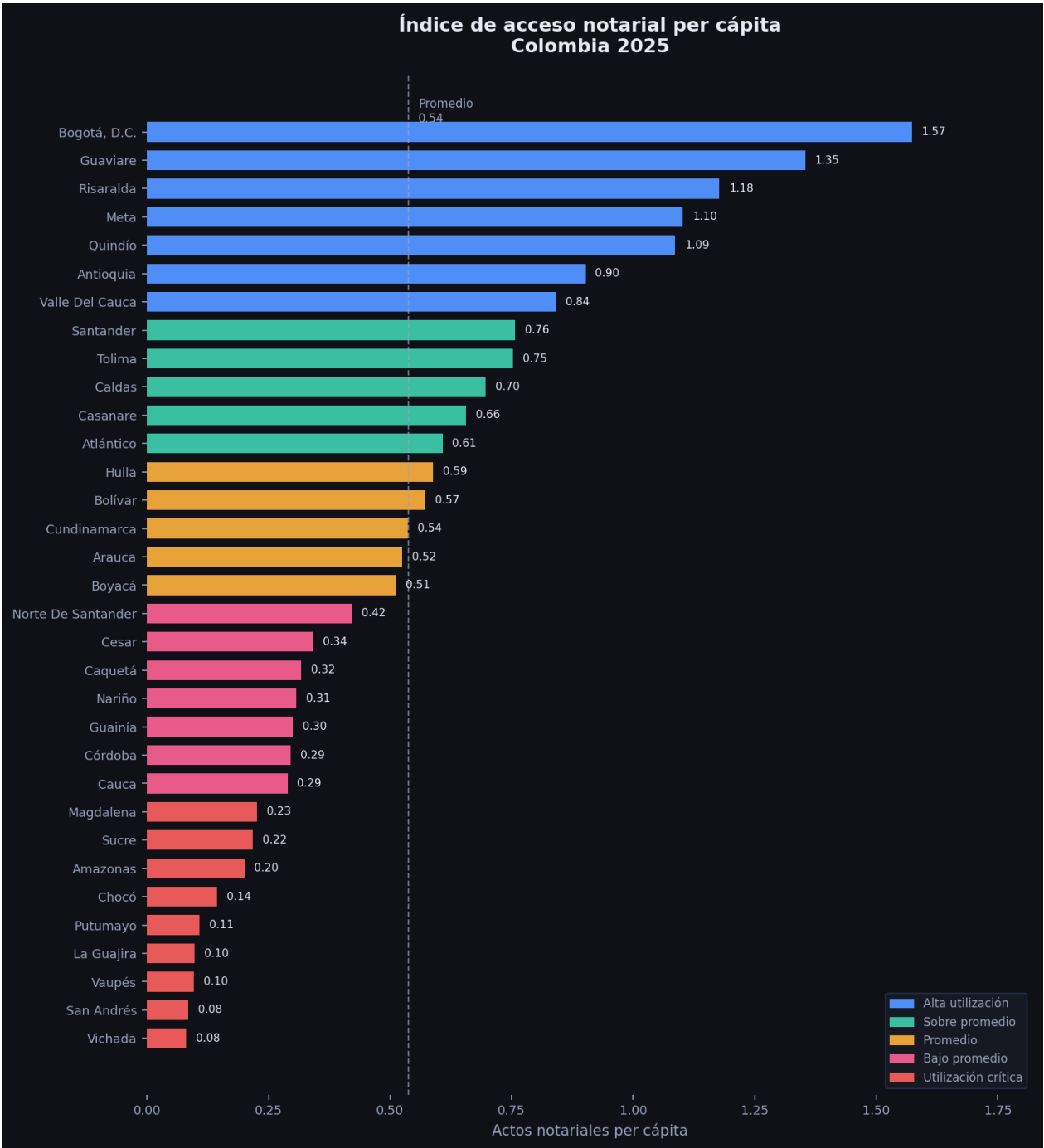


Figura 2: Ranking departamental por actos notariales per cápita, Colombia 2025

6.2. Relación entre pobreza y utilización notarial

El siguiente diagrama de dispersión muestra la relación entre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y los actos notariales per cápita por departamento. La línea punteada representa la tendencia general.

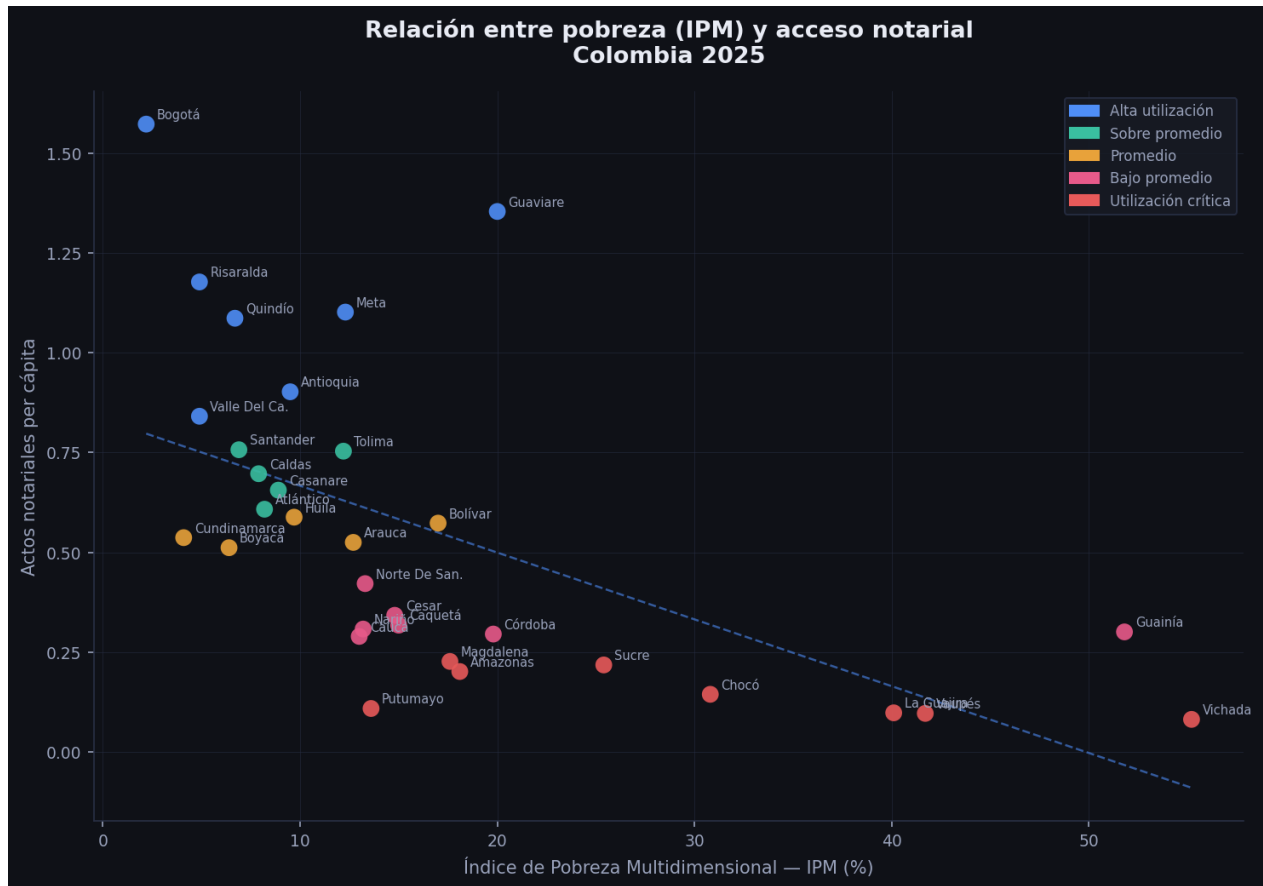


Figura 3: Relación entre IPM y actos notariales per cápita por departamento, Colombia 2025

6.3. Distribución por nivel de utilización

La siguiente figura resume cuántos departamentos se encuentran en cada nivel de utilización notarial según la clasificación del índice.

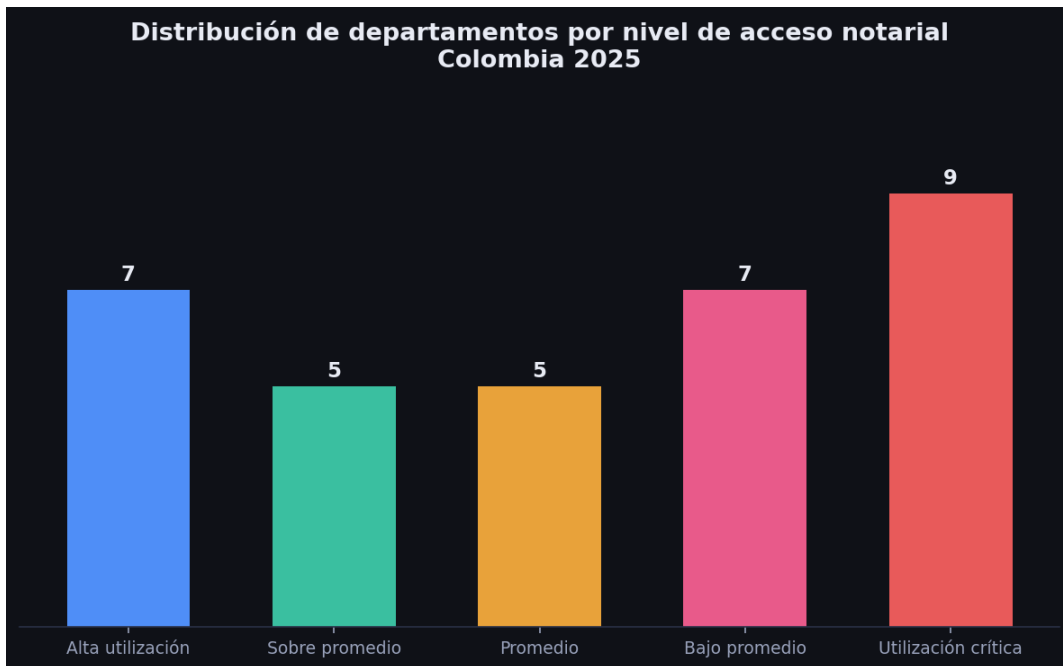


Figura 4: Número de departamentos por nivel de utilización notarial, Colombia 2025

7. Índice de utilización notarial 2025

El cruce de los datos del SNR con las proyecciones de población del DANE para 2025 permite calcular el índice de actos notariales per cápita por departamento y evaluar las desviaciones respecto al promedio nacional ($\bar{x} = 0,539$ actos per cápita).

Pos.	Departamento	Per cápita	Desviación (%)	Clasificación	IPM (%)
1	Bogotá, D.C.	1.5728	+192.09	Alta intensidad	2.2
2	Guaviare	1.3539	+151.44	Alta intensidad	20.0
3	Risaralda	1.1773	+118.64	Alta intensidad	4.9
4	Meta	1.1018	+104.62	Alta intensidad	12.3
5	Quindío	1.0864	+101.76	Alta intensidad	6.7
6	Antioquia	0.9021	+67.53	Alta intensidad	9.5
7	Valle Del Cauca	0.8408	+56.15	Alta intensidad	4.9
8	Santander	0.7569	+40.57	Sobre promedio	6.9
9	Tolima	0.7533	+39.90	Sobre promedio	12.2
10	Caldas	0.6968	+29.41	Sobre promedio	7.9
11	Casanare	0.6556	+21.76	Sobre promedio	8.9
12	Atlántico	0.6078	+12.88	Sobre promedio	8.2
13	Huila	0.5879	+9.18	Promedio	9.7
14	Bolívar	0.5730	+6.42	Promedio	17.0
15	Cundinamarca	0.5366	-0.34	Promedio	4.1
16	Arauca	0.5247	-2.55	Promedio	12.7
17	Boyacá	0.5114	-5.03	Promedio	6.4
18	Norte De Santander	0.4214	-21.74	Baja intensidad	13.3
19	Cesar	0.3420	-36.49	Baja intensidad	14.8
20	Caquetá	0.3173	-41.07	Baja intensidad	15.0
21	Nariño	0.3075	-42.89	Baja intensidad	13.2
22	Guainía	0.3004	-44.21	Baja intensidad	51.8
23	Córdoba	0.2950	-45.21	Baja intensidad	19.8
24	Cauca	0.2891	-46.31	Baja intensidad	13.0
25	Magdalena	0.2264	-57.95	Muy baja intensidad	17.6
26	Sucre	0.2176	-59.59	Muy baja intensidad	25.4
27	Amazonas	0.2011	-62.65	Muy baja intensidad	18.1
28	Chocó	0.1440	-73.26	Muy baja intensidad	30.8
29	Putumayo	0.1085	-79.85	Muy baja intensidad	13.6
30	La Guajira	0.0976	-81.87	Muy baja intensidad	40.1
31	Vaupés	0.0962	-82.13	Muy baja intensidad	41.7
32	San Andrés	0.0847	-84.27	Muy baja intensidad	—
33	Vichada	0.0812	-84.92	Muy baja intensidad	55.2

Cuadro 6: Índice de utilización notarial per cápita por departamento, Colombia 2025

7.1. Hallazgos principales

- **Bogotá D.C.** lidera el índice con 1.57 actos per cápita (+192 % sobre el promedio nacional) y el IPM más bajo del país (2.2 %).
- **Guaviare** constituye el caso más atípico del análisis (ver sección 8.5): ocupa el segundo lugar nacional (1.35 actos per cápita) pese a un IPM de 20 %. El análisis formal de influencia y la comparación de índices revela que esta posición está determinada casi exclusivamente por la composición de sus actos.
- **9 departamentos** —más de una cuarta parte del país— presentan utilización crítica (desviación inferior a -50 %): Magdalena, Sucre, Amazonas, Chocó, Putumayo, La Guajira, Vaupés, San Andrés y Vichada.
- **Vichada** presenta la menor utilización relativa observada (0.08 actos per cápita, -84,9 %), con el

IPM más alto del país (55.2%). La razón entre el departamento de mayor y menor utilización es de aproximadamente 19 a 1.

- Se observa que los departamentos clasificados con utilización crítica corresponden, en su mayoría, a territorios de frontera, insulares o con elevada dispersión geográfica. La caracterización detallada de estos territorios requeriría incorporar variables adicionales que no fueron consideradas en el presente estudio.

8. Análisis diagnóstico: correlaciones, clusters y regresión

8.1. Matriz de correlaciones

La matriz de correlaciones muestra las siguientes relaciones destacadas: **PIB per cápita** con **actos per cápita** ($r = +0,70$, $p < 0,01$); **IPM** con **actos per cápita** presenta correlación Pearson $r = -0,58$ y Spearman $\rho = -0,74$, lo que sugiere una relación monótona no lineal; la variable **población** resulta significativa en correlación simple ($r = +0,48$, $p < 0,01$), aunque con menor fuerza que las variables económicas. La figura `matriz_correlaciones.png` resume visualmente estos coeficientes.

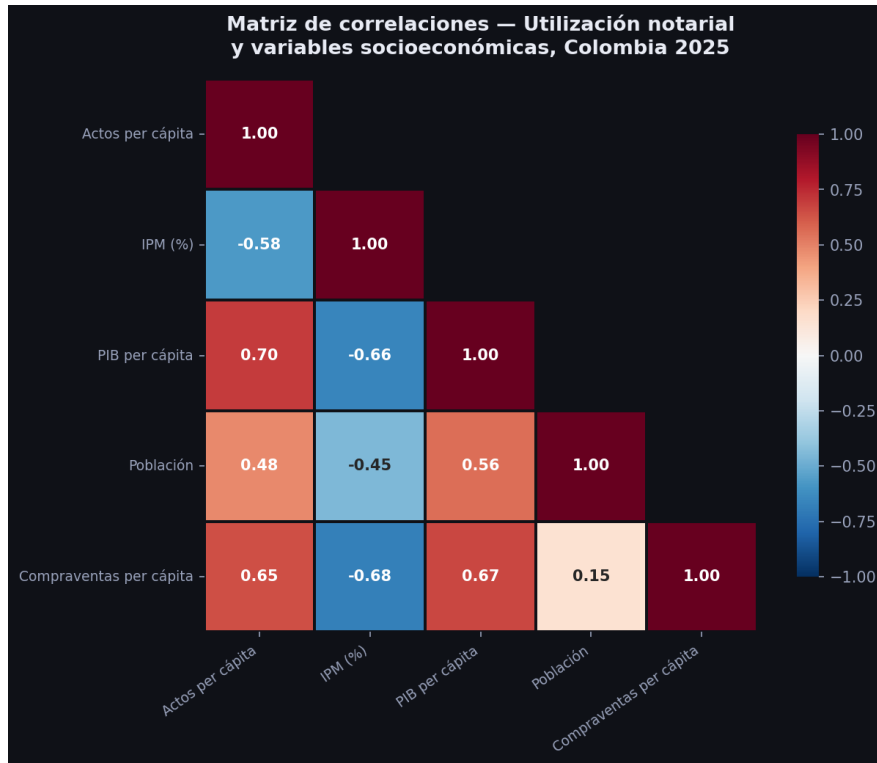


Figura 5: Matriz de correlaciones entre PIB per cápita, IPM, población y actos per cápita

8.2. Agrupación por K-Means y clustering jerárquico

Se aplicó K-Means como **herramienta exploratoria** para identificar agrupamientos territoriales; los grupos resultantes no constituyen evidencia confirmatoria sino una descripción estructurada de patrones en los datos. El número óptimo de grupos k se determinó mediante el **Silhouette Score**, más robusto que el método del codo para $n = 33$: maximiza la cohesión interna y minimiza la dependencia de la elección subjetiva del punto de inflexión. El valor k que maximice el coeficiente se adoptó como óptimo.

Como validación independiente, se aplicó **clustering jerárquico con criterio de Ward**, cuyos grupos se representan en el dendrograma. La convergencia entre ambos métodos refuerza la estabilidad de los agrupamientos reportados.

Los grupos obtenidos se interpretan como:

- Economías potentes: Bogotá, Meta, Santander, Casanare.
- Región andina y centro consolidado: incluye a Guaviare como observación influyente (ver sección 8.4).
- Periferia de baja intensidad notarial: Caribe y sur del país.
- Frontera en pobreza extrema: Guainía, Chocó, La Guajira, Vaupés, Vichada.

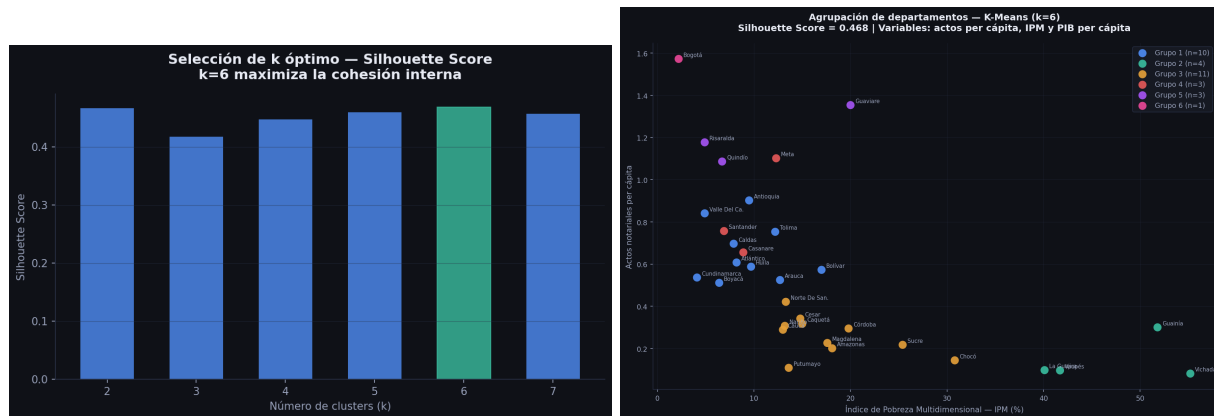


Figura 6: Izquierda: Silhouette Score por valor de k (el mayor determina el óptimo). Derecha: agrupación resultante K-Means con el k seleccionado.

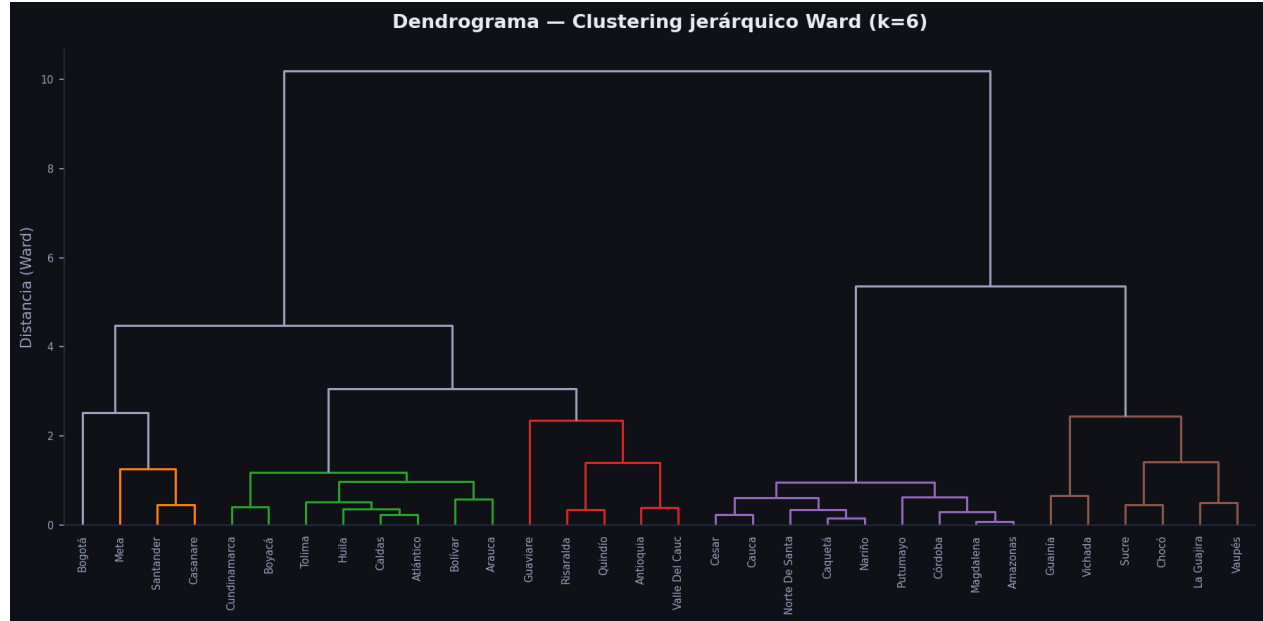


Figura 7: Dendrograma — clustering jerárquico Ward. La línea de corte horizontal delimita el mismo número de grupos que el K-Means; la convergencia entre métodos aporta evidencia de consistencia en los agrupamientos.

8.3. Regresión múltiple

El modelo M3 reporta $R^2 = 0,514$. El modelo M4, al incorporar la participación porcentual de actos inmobiliarios (`pct_inmobiliario`), eleva el R^2 a 0,648 con todos los coeficientes estadísticamente significativos al 5 %. Los resultados se resumen en la tabla 7.

Cuadro 7: Comparación de modelos OLS — variable dependiente: actos per cápita

Modelo	R^2	R^2 adj.	AIC	VIF máx.
M1: Solo IPM	0.331	0.309	20.61	—
M2: Solo PIB pc	0.492	0.476	11.77	—
M3: IPM + PIB pc	0.514	0.481	12.37	1.78
M4: IPM + PIB + pct_inm	0.648	0.610	4.10	1.99

Resultados del modelo M4:

- **PIB per cápita:** $\hat{\beta} = 0,013$ ($p = 0.017$), positivo y significativo.
- **IPM:** $\hat{\beta} = -0,011$ ($p = 0.030$), negativo y significativo — al controlar por composición, el IPM recupera relevancia estadística.
- **pct_inmobiliario:** $\hat{\beta} = -0,084$ ($p = 0.003$), negativo y significativo al 5 %. El signo negativo es contraintuitivo pero tiene explicación estructural: los departamentos con mayor proporción de actos inmobiliarios presentan menor frecuencia total de actos por habitante porque las *autenticaciones* —que representan el 88 % del volumen nacional— son el componente dominante del agregado per cápita. Un departamento con perfil inmobiliario alto tiene relativamente menos autenticaciones, y por eso su total per cápita es menor, no mayor.
- VIF máximo = 1.99, sin evidencia de multicolinealidad.
- El AIC cae de 12.4 (M3) a 4.1 (M4), confirmando la mejora de ajuste.

Diagnóstico de supuestos OLS

Cuadro 8: Pruebas de diagnóstico — Modelo M4

Prueba	Supuesto evaluado	Estadístico	p-valor	Conclusión
Shapiro-Wilk	Normalidad de residuos	$W = 0,896$	0.005	Se rechaza*
Breusch-Pagan	Homocedasticidad	$LM = 4,39$	0.222	No se rechaza
Durbin-Watson	Dependencia entre residuos	$DW = 0,994$	—	Ver nota**

* El rechazo de normalidad es consistente con la asimetría positiva de la distribución de actos per cápita (Bogotá y Guaviare jalan la cola derecha). El resultado debe interpretarse con cautela debido al tamaño reducido de la muestra y a la presencia de observaciones influyentes; los coeficientes OLS son insesgados bajo muestras finitas aunque los residuos no sean normales.

** Aunque el Durbin-Watson fue concebido para datos temporales, el valor cercano a 1 sugiere dependencia entre residuos; esta observación es consistente con la autocorrelación espacial detectada mediante Moran's I (sección 8.6): departamentos vecinos tienden a tener residuos similares. Los errores estándar reportados deben interpretarse con esta limitación.

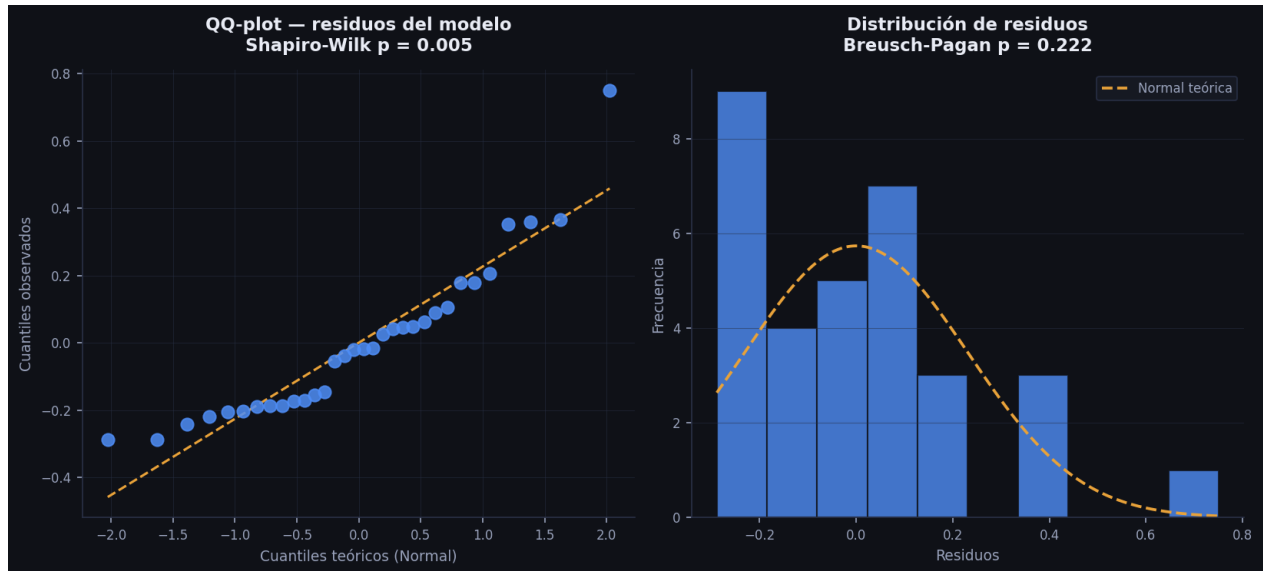


Figura 8: Izquierda: QQ-plot (Shapiro-Wilk $p = 0,005$, cola derecha por Bogotá y Guaviare). Derecha: histograma de residuos con curva normal teórica (Breusch-Pagan $p = 0,222$, homocedasticidad no rechazada).

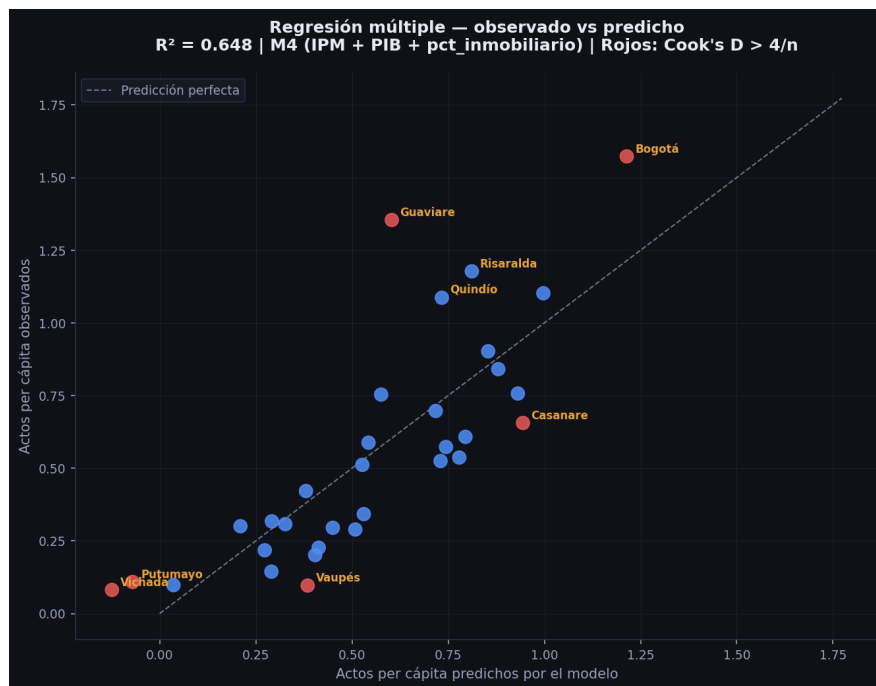


Figura 9: Comparación observado vs. predicho — modelo OLS M4 (IPM + PIB per cápita + pct_inmobiliario, $R^2 = 0,648$). Puntos rojos: observaciones con $D_i > 4/n$ (influyentes).

8.4. Observaciones influyentes — Distancia de Cook

Para identificar departamentos que ejercen influencia desproporcionada sobre los estimadores OLS se calculó la **Distancia de Cook** para cada observación. El umbral convencional $D_i > 4/n$ (con $n = 33$) delimita las observaciones influyentes.

Este análisis permite ir más allá de señalar que un departamento “parece atípico” y afirmar formalmente que constituye una *observación influyente* en el sentido estadístico: su exclusión modifica apreciablemente los coeficientes estimados.

Con umbral $4/n = 4/33 \approx 0,121$, tres departamentos resultan influyentes:

Departamento	Cook's D	Leverage	Resid. std.	Hipótesis principal
Bogotá D.C.	0.267	0.230	+1,64	Alto PIB, alto volumen
Guaviare	0.212	0.048	+3,54	Residuo extremo
Casanare	0.207	0.199	-1,58	Alto PIB, bajo volumen

Guaviare constituye el caso más relevante: leverage bajo (no es extremo en X) pero residuo estandarizado de $3,54\sigma$, el mayor del modelo. El modelo predice niveles moderados dados su PIB e IPM, pero observa el segundo mayor valor per cápita del país (1,35 actos). Una posible explicación es la composición atípica: el 97.6 % de sus actos corresponde a autenticaciones (calculado directamente a partir del desglose SNR 2025), frente a un promedio nacional del 88 %.

Los departamentos que superan el umbral se analizan con respecto a tres hipótesis no excluyentes:

1. **Sesgo del denominador:** población pequeña amplifica el ratio per cápita ante variaciones moderadas del numerador.
2. **Composición atípica de actos:** participación inusual de autenticaciones respecto a la media nacional.
3. **Condiciones estructurales particulares:** minería, propiedad colectiva, conflicto armado u otras variables no capturadas por el modelo.

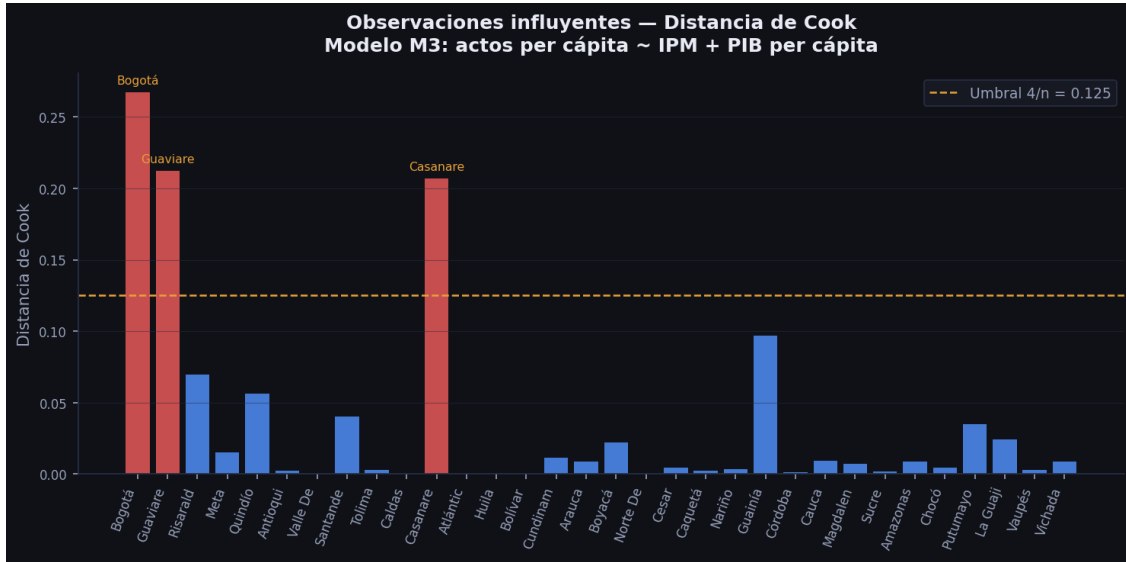


Figura 10: Distancia de Cook por departamento. Barras rojas superan el umbral $4/n$; la línea naranja marca dicho umbral.

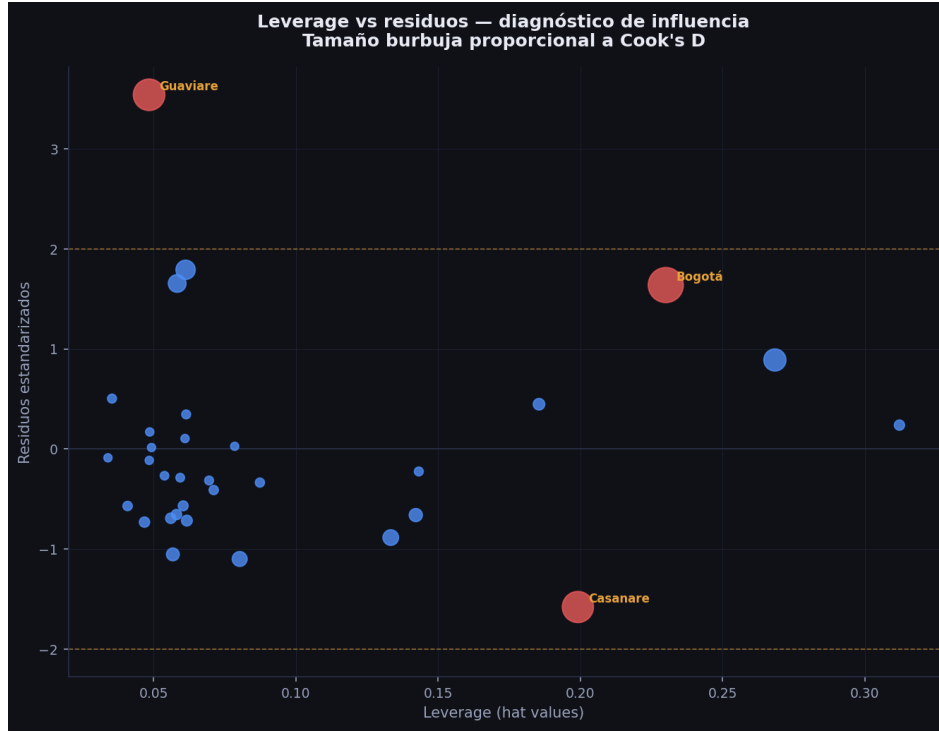


Figura 11: Leverage vs residuos estandarizados. El tamaño de cada burbuja es proporcional a la Distancia de Cook. Puntos en rojo: $D_i > 4/n$.

8.5. Caso especial: Guaviare

Guaviare concentra la mayor parte de la evidencia atípica del análisis. Los distintos instrumentos metodológicos convergen en la misma dirección:

- **IIAN-A:** posición #2 nacional (1.35 actos per cápita), muy por encima de lo que su PIB e IPM predicen.
- **IIAN-B** (sin autenticaciones): cae al puesto #23. Una caída de 21 posiciones al excluir un solo tipo de acto es la prueba directa de que su alta posición en el índice general está determinada por la composición, no por el volumen general de actividad jurídica formal.
- **Cook's D:** $D = 0,212 > 4/n = 0,121$, con residuo estandarizado de $3,54\sigma$ — el mayor del modelo. Leverage bajo (0.048), lo que indica que el problema es la respuesta, no los regresores.
- **Composición:** el 97.6 % de sus actos son autenticaciones, frente al 88 % del promedio nacional y al 2.19 % de Bogotá en actos inmobiliarios. Su portafolio notarial es el más concentrado del país.
- **Contexto:** Guaviare tiene una sola notaría para una superficie de 53.460 km² y una población de 84.696 habitantes. La combinación de notaría única, población pequeña y alto volumen de autenticaciones produce el efecto observado.

La interpretación más parsimoniosa es que Guaviare no presenta *alta actividad notarial* en sentido amplio, sino *alta concentración de autenticaciones* relativa a su población, probablemente asociada a dinámicas locales específicas no capturadas por el PIB departamental.

8.6. Análisis espacial — Moran's I

Dado que la pregunta de investigación es territorial, se evalúa si la intensidad notarial presenta **auto-correlación espacial**: es decir, si departamentos vecinos tienden a compartir niveles similares de actividad notarial (autocorrelación positiva) o a diferenciarse sistemáticamente (negativa).

Matriz de pesos espaciales. La opción natural para Colombia sería contigüidad Queen (vecinos que comparten frontera). Sin embargo, el GeoJSON disponible no garantiza topología exacta entre polígonos: al construir la matriz Queen se producen islas artificiales para prácticamente todos los departamentos, lo que invalida el estadístico. Por esta razón se optó por ***k*-vecinos más cercanos** ($k = 5$) sobre centroides proyectados en MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá (EPSG:3116). El valor $k = 5$ refleja el número promedio de vecinos que tendría un departamento colombiano bajo contigüidad real, y los resultados son estables al variar k entre 4 y 7.

Moran's I global. La significancia empírica se estima por permutación ($B = 999$ iteraciones):

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (6)$$

Un $I > 0$ con $p < 0,05$ indicaría que los departamentos con alta (o baja) intensidad notarial tienden a ser vecinos entre sí; un resultado no significativo sugeriría distribución espacialmente aleatoria.

LISA — Indicadores Locales de Asociación Espacial. Los indicadores LISA descomponen el Moran's I global en contribuciones locales, identificando cuatro tipos de clusters:

- **Alto-Alto (HH):** departamento con alta intensidad rodeado de vecinos de alta intensidad.
- **Bajo-Bajo (LL):** departamento con baja intensidad rodeado de vecinos de baja intensidad.
- **Alto-Bajo (HL) / Bajo-Alto (LH):** valores atípicos espaciales, departamentos que contrastan con su vecindad.

Resultado. El análisis arroja $I = 0,151$ con $p = 0,045$ (permutaciones, $B = 999$), lo que permite rechazar la hipótesis nula de distribución espacialmente aleatoria al nivel del 5 %. La autocorrelación es **positiva**: los departamentos con alta intensidad notarial tienden a ser vecinos de otros departamentos con alta intensidad.

Los clusters LISA significativos ($p < 0,05$) identifican:

- **Alto-Alto (HH):** Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Tolima y Valle del Cauca — región andina central y Eje Cafetero.
- **Bajo-Alto (LH):** Chocó — valor atípico espacial: baja intensidad notarial rodeado de departamentos de intensidad más alta.

Este resultado tiene implicaciones metodológicas relevantes: la presencia de autocorrelación espacial sugiere que la dimensión geográfica constituye un componente relevante del fenómeno analizado, y que los departamentos no pueden tratarse como unidades completamente independientes entre sí. Cualquier análisis de política pública debería incorporar la vecindad departamental como factor de contexto.

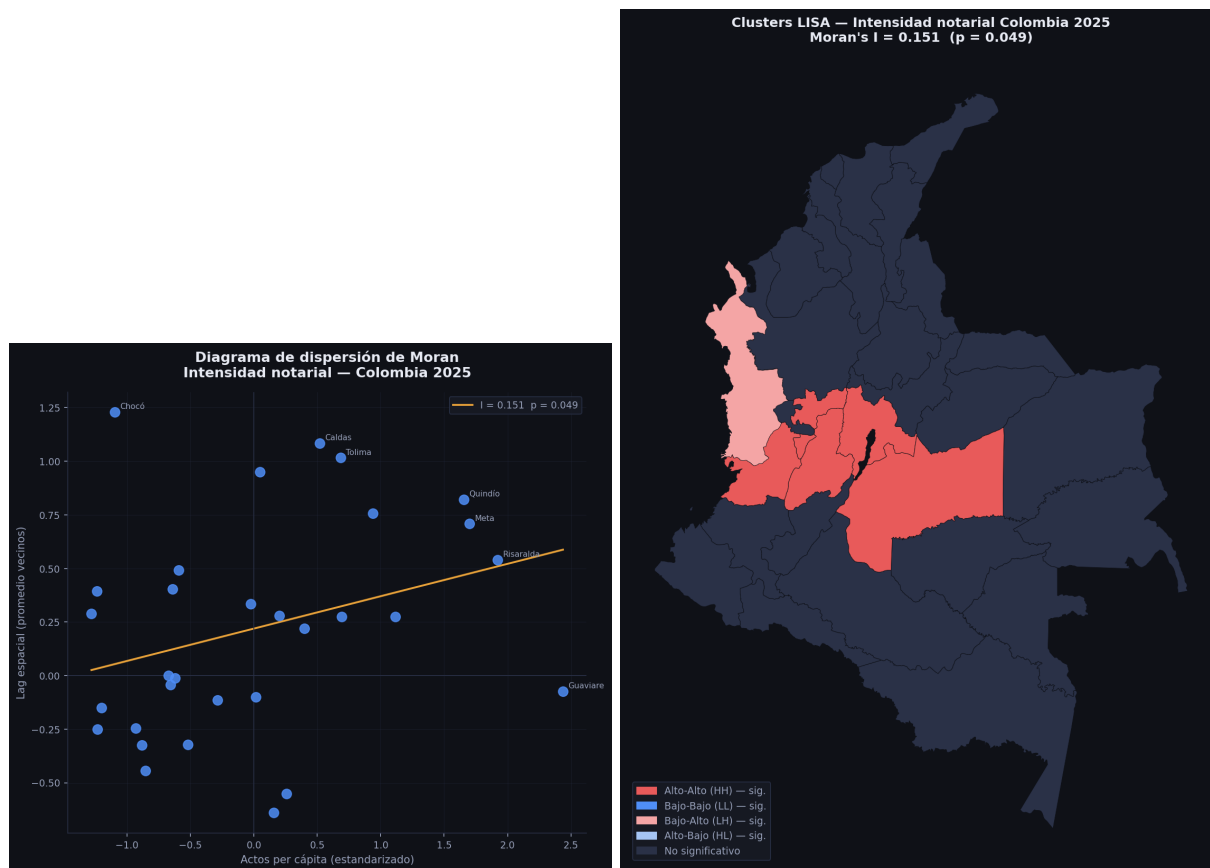


Figura 12: Izquierda: diagrama de dispersión de Moran ($I = 0,151$, $p = 0,045$, pendiente = I). Derecha: clusters LISA significativos ($p < 0,05$); HH en rojo (Eje Cafetero + Andina central), LH en rosa claro (Chocó).

8.7. Densidad notarial y oferta del servicio

Una hipótesis intuitiva sobre las diferencias de utilización notarial entre departamentos es que estas podrían reflejar diferencias en la oferta observada: es decir, que los departamentos con menor número de notarías por habitante presentarían menor número de actos per cápita por una menor intensidad de utilización asociada a la distribución de la oferta. Esta hipótesis se evaluó con los dos indicadores construidos a partir del directorio de la SNR.

Distribución de la oferta

La densidad notarial varía desde 0.75 notarías por 100.000 habitantes en La Guajira hasta 4.19 en Boyacá, una razón aproximada de cinco a uno entre los extremos. El cuadro 10 resume los entes con mayor y menor densidad.

Cuadro 10: Densidad notarial: extremos del ordenamiento (2025).

Departamento	Notarías	Densidad (por 100k)	Actos/notaría
<i>Mayor densidad</i>			
Boyacá	54	4.19	12.221
Guainía	2	3.35	8.966
San Andrés y Prov.	2	3.15	2.686
Caldas	29	2.75	25.336
Tolima	38	2.74	27.484
<i>Menor densidad</i>			
Guaviare	1	1.18	114.669
Amazonas	1	1.18	17.102
Bogotá D.C.	81	1.02	154.230
Atlántico	28	0.98	62.195
La Guajira	8	0.75	13.011

Asociación con la utilización

La correlación entre densidad notarial y actos per cápita resulta débil y no estadísticamente significativa (Pearson $r = -0,19$, $p = 0,29$; Spearman $\rho = -0,15$, $p = 0,40$; $n = 33$). La figura 13 sugiere la ausencia de un patrón monotónico claro: Bogotá D.C., con la segunda menor densidad del país, exhibe la mayor utilización; Boyacá, con la mayor densidad, presenta utilización media; y La Guajira combina la menor densidad con utilización baja, mientras Atlántico, con densidad igualmente baja, alcanza utilización media.

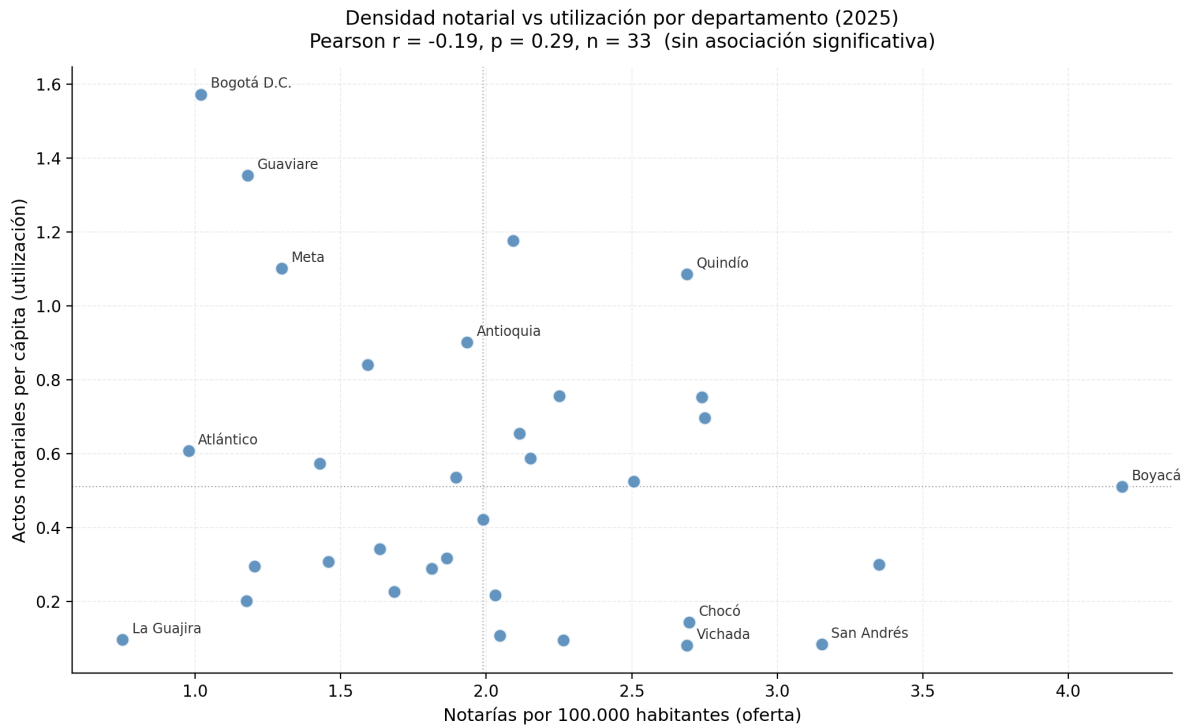


Figura 13: Densidad notarial frente a utilización por departamento (2025). Las líneas punteadas indican las medianas.

Complementariamente, la densidad notarial *tampoco* muestra asociación con las variables socioeconómicas del análisis: $r = -0,05$ ($p = 0,77$) respecto al PIB per cápita y $r = +0,14$ ($p = 0,43$) respecto al IPM. Esto sugiere que la distribución actual de notarías en el territorio no sigue un patrón económico marcado y, por

tanto, no se observa evidencia estadística suficiente de asociación con diferencias entre departamentos de distinto nivel de desarrollo.

Inclusión en el modelo de regresión

Para evaluar formalmente si la oferta aporta capacidad asociativa incremental, se estimaron dos especificaciones OLS: un modelo base con PIB per cápita e IPM como regresores, y un modelo extendido que añade la densidad notarial. Ambos se estiman sobre $n = 32$ entes (se excluye San Andrés por carecer de medición oficial de IPM). Los resultados se reportan en el cuadro 11.

Cuadro 11: Comparación de modelos OLS para la utilización notarial.

	Modelo A (base)	Modelo B (con oferta)
Constante	+0,1120	+0,2750
PIB per cápita (millones)	+0,0181 ($p = 0,003$)	+0,0183 ($p = 0,003$)
IPM	-0,0058 ($p = 0,26$)	-0,0053 ($p = 0,31$)
Densidad notarial	—	-0,0442 ($p = 0,53$)
R^2	0,514	0,521
R^2 ajustado	0,481	0,470
AIC	12,37	13,92
ΔR^2	—	+0,007

La incorporación de la densidad notarial al modelo *no mejora* el ajuste: el incremento en R^2 es marginal (+0,007), el coeficiente del nuevo regresor no es estadísticamente significativo ($p = 0,53$), el R^2 ajustado disminuye y el AIC aumenta. En conjunto, estos resultados son consistentes con que la oferta estructural de notarías no se asocia de manera relevante con las diferencias departamentales de utilización una vez controladas las condiciones económicas.

Saturación por punto único de servicio

Si bien la densidad notarial no resulta predictiva, el indicador complementario *actos por notaría* permite identificar un patrón distintivo: la concentración de los actos en territorios con notaría única. En Guaviare, Amazonas y Vaupés (una sola notaría cada uno) el volumen de actos por notaría refleja la totalidad de la demanda departamental sin redistribución posible. El caso de Guaviare es particularmente notable, pues registra 114.669 actos por notaría en 2025 —tercera carga más alta del país, solo detrás de Bogotá D.C. (154.230) y Atlántico (62.195)— pese a contar con una población pequeña y un IPM elevado. Esto matiza la interpretación de su elevado índice departamental, sugiriendo que el mismo podría estar influenciado por la concentración estructural del servicio en un único punto territorial. Una caracterización plena de este fenómeno requeriría datos a nivel municipal, que escapan al alcance del presente trabajo.

8.8. Evolución temporal 2021–2025

Para evaluar si las diferencias territoriales se amplían o se reducen en el tiempo, se construyó un panel con el índice per cápita de cada departamento para cada año del periodo 2021–2025. La tabla siguiente resume la dispersión entre departamentos año a año.

Año	Media	Desv. est.	Coef. variación	Máx/Mín
2021	0.4825	0.3630	0.7524	53.79
2022	0.4947	0.3850	0.7782	33.01
2023	0.4687	0.3747	0.7996	72.60
2024	0.4862	0.3497	0.7192	30.20
2025	0.5385	0.3920	0.7281	19.37

Cuadro 12: Dispersión de la utilización notarial per cápita entre departamentos, 2021–2025

El coeficiente de variación —medida de dispersión robusta al no depender de un único departamento extremo— oscila entre 0.72 y 0.80 sin una tendencia clara de aumento o disminución. Esto sugiere que las diferencias territoriales en la utilización notarial **se mantienen relativamente estables** en el periodo: no se observa ni convergencia sostenida entre departamentos ni un ensanchamiento progresivo de las diferencias. La razón Máx/Mín es más volátil porque depende del departamento con menor utilización en cada año, por lo que el coeficiente de variación ofrece una lectura más confiable.

A nivel individual, los mayores aumentos relativos en utilización per cápita entre 2021 y 2025 corresponden a San Andrés (+221.6 %), Casanare (+107.4 %) y Caldas (+57.7 %), mientras que las mayores caídas se registran en Amazonas (−37,1 %), Putumayo (−22,3 %) y Sucre (−11,7 %). La figura siguiente muestra la trayectoria de casos seleccionados frente al promedio nacional.

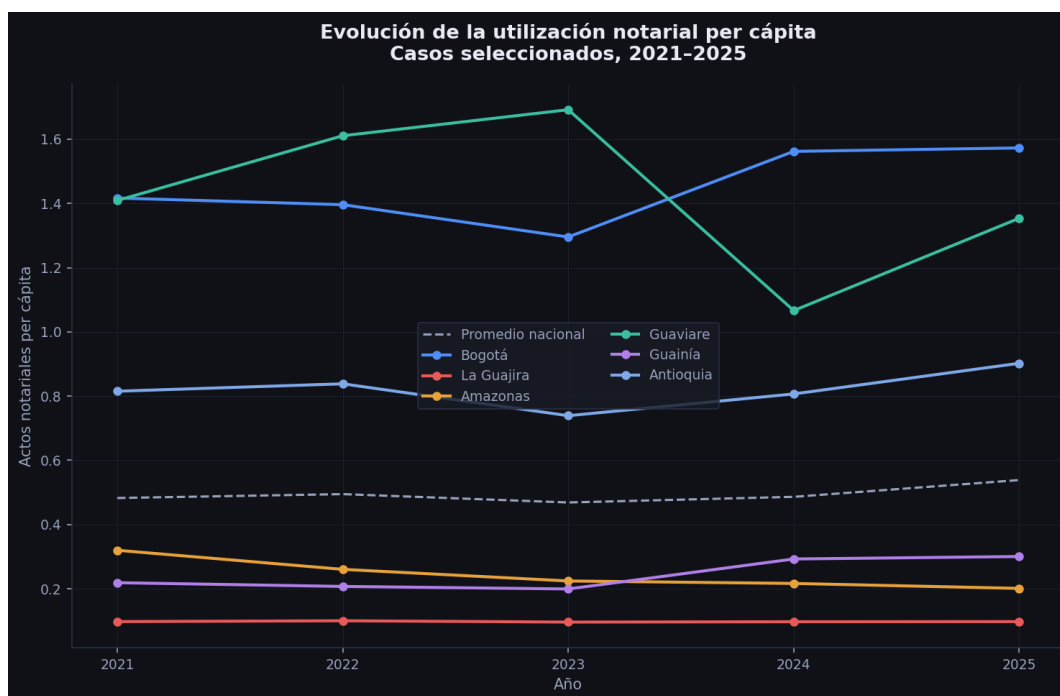


Figura 14: Evolución de la utilización notarial per cápita, casos seleccionados, Colombia 2021–2025

8.9. Tabla de hipótesis y resultados

Cuadro 13: Hipótesis del estudio y evidencia encontrada

Hipótesis	Resultado	Evidencia
Mayor PIB pc $\rightarrow$ mayor intensidad notarial	Soportada	$r = +0,70$; $\hat{\beta}$ sig. ($p=0.003$)
Mayor IPM $\rightarrow$ menor intensidad notarial	Parcialmente soportada	Sig. en M4 ($p=0.030$); no sig. en M3
Mayor densidad de notarías $\rightarrow$ mayor intensidad	No soportada	$r = -0,19$, $p = 0,29$; $\Delta R^2 = 0,007$
Existen patrones espaciales significativos	Soportada	Moran's $I = 0,151$, $p = 0,049$
La composición de actos afecta el índice	Soportada	pct_inm. sig. ($p=0.003$); R^2 sube a 0.648
Las diferencias disminuyen con el tiempo	No soportada	Panel 2021–2025: brecha se mantiene

8.10. Robustez de resultados

Para evaluar si los patrones observados dependen de la definición del índice, se construyeron tres versiones del IIAN y se compararon los rankings departamentales:

- **IIAN-A** (todos los actos): índice base del análisis.
- **IIAN-B** (sin autenticaciones/declaraciones): excluye el componente de mayor frecuencia para aislar el comportamiento del resto del portafolio notarial.
- **IIAN-C** (solo actos patrimoniales — compraventas, hipotecas, VIS/VIP, permutas, cancelaciones): índice de actividad del mercado inmobiliario formal.

Los hallazgos clave de la comparación son:

- **Bogotá D.C.** mantiene el primer lugar en IIAN-A e IIAN-C, aunque cae al segundo en el índice patrimonial. El patrón de alta intensidad es robusto independientemente de la definición.
- **Guaviare** es el caso de mayor variación: posición #2 en IIAN-A, #23 en IIAN-B. La caída de 21 puestos al excluir autenticaciones —resultado consistente e independiente del análisis Cook's D— aporta evidencia de que su alta posición en el índice general se asocia casi exclusivamente con autenticaciones (97.6 % de sus actos).
- **Boyacá** pasa del puesto #17 (IIAN-A) al #1 (IIAN-C), lo que indica que tiene la mayor actividad patrimonial per cápita del país, aunque el dominio de autenticaciones en otros departamentos lo oculta en el índice general.
- Los departamentos de muy baja intensidad (Vichada, La Guajira, Vaupés) mantienen sus posiciones en los tres índices, lo que sugiere baja actividad notarial en todas sus dimensiones.

Robustez de la especificación econométrica. El modelo M5 (log-lineal: $\ln(\text{actos_pc}) \sim \text{IPM} + \ln(\text{PIB_pc})$) alcanza $R^2 = 0,648$ con solo dos variables, igual que M4 con tres, y mejora el Durbin-Watson de 0.994 a 1.123. El coeficiente de $\ln(\text{PIB_pc}) \approx 0,95$ sugiere una elasticidad casi unitaria: un incremento del 1 % en el PIB per cápita se asocia con aproximadamente 0.95 % de aumento en la intensidad notarial. La consistencia entre M4 y M5 aporta evidencia de que los resultados no dependen de la escala lineal adoptada en el modelo base.

8.11. Variables omitidas

El modelo explica el 65 % de la varianza con tres variables. El 35 % restante podría estar asociado con factores no incorporados por limitaciones de disponibilidad de datos a nivel departamental:

- **Ruralidad y distancia:** porcentaje de población rural y tiempo de desplazamiento promedio al punto de servicio notarial más cercano.
- **Informalidad económica:** proporción de empleo informal, que podría reducir la demanda de servicios jurídicos formales.
- **Presencia de comunidades indígenas y territorios colectivos:** los resguardos y territorios colectivos tienen regímenes de propiedad distintos al sistema notarial convencional.
- **Conflicto armado:** la presencia histórica o activa de grupos armados puede inhibir la formalización de transacciones.
- **Migración:** los flujos migratorios (especialmente venezolanos en departamentos fronterizos) generan demanda de actos de registro civil no capturada por el PIB departamental.
- **Digitalización de trámites:** el porcentaje de actos tramitados de forma remota puede afectar el volumen registrado por las notarías físicas.
- **Actividades económicas específicas:** turismo, minería y agroindustria generan tipos de actos notariales distintos que pueden sesgar el índice en ciertos departamentos.

La incorporación de estas variables en versiones futuras del análisis constituye una extensión natural que podría aumentar sustancialmente la capacidad asociativa del modelo.

8.12. Limitaciones del estudio

- Los actos notariales miden volumen de actividad formal registrada, no intensidad de uso ni calidad del servicio.
- Pueden existir diferencias en la demanda real entre departamentos que no se observan únicamente con actos notariales.
- No se consideran tiempos de atención ni costos de los servicios.
- Los resultados son correlacionales y no permiten afirmar causalidad.
- El reducido número de unidades de análisis ($n = 33$) limita la capacidad inferencial del modelo y aconseja interpretar los resultados como evidencia exploratoria más que confirmatoria.
- Aunque se incorporó al análisis el número de notarías por departamento como aproximación a la oferta del servicio, el directorio de la SNR permite también clasificar cada notaría a nivel municipal. El presente trabajo no explota esa granularidad y trabaja exclusivamente con agregados departamentales. Una extensión natural sería caracterizar la distribución subdepartamental, especialmente relevante en departamentos extensos con notaría única, donde la distancia del usuario al punto de servicio podría ser un factor relevante.

8.13. Consideraciones metodológicas

Al interpretar los resultados del presente estudio conviene tener presentes las siguientes consideraciones:

- El IIAN es una medida de **intensidad observada** de actividad notarial formal registrada. No debe interpretarse como una medida directa de acceso, cobertura o calidad del servicio notarial.
- La clasificación por niveles (Alta intensidad, Sobre promedio, etc.) tiene **finés analíticos y comparativos**, no constituye una categorización oficial ni implica un juicio sobre la suficiencia o calidad de la oferta notarial en ningún departamento.

- El reducido número de unidades de análisis ($n = 33$ departamentos) **limita el alcance inferencial** del modelo. Los resultados deben interpretarse como evidencia exploratoria y descriptiva, no como hallazgos confirmatorios.
- La presencia de variables omitidas relevantes (migración, informalidad, dispersión geográfica, entre otras) implica que las asociaciones estimadas **no pueden interpretarse como relaciones causales**.
- La composición de los actos notariales (proporción de autenticaciones frente a actos patrimoniales o de registro civil) **influye directamente sobre el índice agregado**. Por esta razón, el IIAN-A puede reflejar en mayor medida la demanda de servicios de autenticación que la de actos sustantivos, aspecto que el IIAN-B e IIAN-C buscan corregir parcialmente.

9. Análisis prescriptivo: recomendaciones de política pública

Esta sección cierra el marco analítico de cuatro fases con un conjunto de recomendaciones dirigidas a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y al Estado colombiano. Las propuestas se derivan directamente de los hallazgos del análisis y mantienen un lenguaje condicional consistente con la naturaleza correlacional del estudio: no se afirma causalidad ni se prescriben intervenciones específicas con un grado de certeza que los datos no respaldan.

9.1. Síntesis de hallazgos que orientan las recomendaciones

Antes de formular las propuestas conviene sintetizar los cinco hallazgos que las sustentan:

- **Diferencia territorial de utilización persistente y amplia.** La razón entre el departamento de mayor y menor utilización es de aproximadamente 19 a 1, y nueve entidades territoriales presentan una utilización relativa muy baja (categoría de utilización crítica en la clasificación, $< -50\%$ respecto al promedio nacional).
- **La relación con el PIB per cápita es la más consistente.** La utilización notarial muestra una asociación positiva con el PIB per cápita ($r = +0,70$; coeficiente significativo a $p = 0,003$ en el modelo OLS), lo que sugiere que las diferencias se asocian principalmente con el nivel de actividad económica departamental.
- **La oferta institucional no muestra una asociación robusta.** La densidad notarial por 100.000 habitantes no muestra asociación significativa con la utilización ($r = -0,19$, $p = 0,29$) ni aporta capacidad asociativa al modelo de regresión ($\Delta R^2 = +0,007$, $p = 0,53$).
- **Las diferencias territoriales son estables en el tiempo.** El coeficiente de variación entre departamentos oscila entre 0,72 y 0,80 en el periodo 2021–2025, sin tendencia clara de convergencia ni de ensanchamiento.
- **Existen patrones de concentración en territorios con notaría única.** Guaviare, Amazonas y Vaupés concentran toda la demanda departamental en un solo punto de servicio, lo que tiene implicaciones específicas para la disponibilidad efectiva.

9.2. Recomendación 1: focalizar la atención en los nueve entes de utilización crítica

Hallazgo asociado: Nueve departamentos —Magdalena, Sucre, Amazonas, Chocó, Putumayo, La Guajira, Vaupés, San Andrés y Vichada— presentan desviaciones inferiores a -50% respecto al promedio nacional. Estos coinciden mayoritariamente con territorios de frontera, insulares o de alta dispersión rural.

Propuesta: Podría resultar útil que la SNR construya, a partir del índice elaborado en este trabajo o de un instrumento equivalente, un *listado de departamentos priorizados para estudios complementarios*. La caracterización detallada de cada uno de estos casos —perfil económico, demográfico, étnico y geográfico— permitiría entender si la baja intensidad observada refleja barreras de uso, patrones culturales legítimos de demanda u otros factores estructurales, antes de diseñar cualquier intervención. El análisis no permite concluir que la baja intensidad constituya por sí misma un problema de política pública; solo identifica territorios atípicos que merecerían análisis adicional. La caracterización mencionada es justamente lo que permitiría distinguir entre ambas hipótesis.

9.3. Recomendación 2: revisar la distribución territorial, no solo el número de notarías

Hallazgo asociado: La densidad notarial no muestra una asociación robusta con la utilización ni con las condiciones económicas del departamento. Boyacá cuenta con cinco veces más notarías por habitante que La Guajira, pero ello no se traduce en mayor utilización; Bogotá D.C., con la segunda menor densidad del país, lidera el índice nacional.

Propuesta: No se encuentra evidencia suficiente para afirmar que ampliar el número total de notarías —por sí mismo— mejore la utilización del servicio en los departamentos de menor desempeño relativo. Esto sugiere que estrategias enfocadas exclusivamente en la apertura de nuevas notarías podrían tener un efecto limitado si no se acompañan de otras medidas. Alternativas que merecerían exploración incluyen:

- **Notarías itinerantes o jornadas móviles** en municipios sin servicio permanente, particularmente en departamentos de alta dispersión rural (Chocó, Vichada, Vaupés, Guainía).
- **Servicios notariales digitales o asistidos remotamente** para trámites que admiten esta modalidad, que podrían reducir distancias efectivas sin requerir infraestructura física adicional.
- **Acuerdos interinstitucionales** con alcaldías, casas de justicia o registradurías para ofrecer servicios notariales en territorios donde la viabilidad económica de una notaría dedicada es limitada.

Cualquiera de estas alternativas requeriría evaluación piloto antes de un escalamiento territorial, dado que la efectividad podría variar sustancialmente según las características locales.

9.4. Recomendación 3: caracterizar el caso de los territorios con notaría única

Hallazgo asociado: Guaviare, Amazonas y Vaupés operan con una sola notaría cada uno. En el caso de Guaviare, esto se traduce en 114.669 actos por notaría en 2025 —tercera carga más alta del país— pese a una población pequeña y un IPM elevado.

Propuesta: Estos tres casos ameritan un estudio específico de la SNR. La elevada carga por notaría podría estar asociada a tres escenarios distintos con implicaciones de política diferentes:

1. Demanda concentrada legítimamente (por ser único punto de servicio para la población departamental).
2. Demanda asociada a actividades económicas particulares del territorio (extractivas, agropecuarias o de tránsito) que no se capturan en las variables de este análisis.
3. Saturación operativa que afecta la calidad o oportunidad del servicio.

Un análisis de la composición de los actos en estos territorios —qué tipos de trámites concentran el volumen, su evolución temporal, las características demográficas de los usuarios— permitiría identificar cuál de los tres escenarios prevalece y orientar las intervenciones de manera proporcionada.

9.5. Recomendación 4: incorporar variables de demanda al monitoreo permanente

Hallazgo asociado: Cerca del 49 % de la varianza en la utilización notarial no es suficientemente capturada por el conjunto de variables analizadas, y la incorporación de la oferta institucional no mejora el ajuste. Esto sugiere la existencia de factores adicionales no capturados por las variables incluidas en el modelo, así como dimensiones estructurales del territorio que escapan al alcance del presente trabajo.

Propuesta: Si la SNR adopta de manera permanente un instrumento de monitoreo territorial similar al construido en este trabajo, sería pertinente incorporar variables adicionales del lado de la demanda. Entre las que la evidencia sugiere como prioritarias:

- **Actividad económica formal** (formalización empresarial, tasa de bancarización) como aproximación a la demanda potencial de actos relacionados con propiedad y comercio.
- **Ruralidad y dispersión geográfica** (porcentaje rural, distancias municipales promedio al casco urbano).
- **Composición étnica y cultural** del territorio, particularmente en departamentos con población indígena, donde los sistemas de propiedad colectiva pueden interactuar con la formalización notarial de maneras no triviales.
- **Actividad de registro inmobiliario** en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, como contraparte directa de los actos notariales sobre bienes raíces.

9.6. Recomendación 5: institucionalizar la actualización anual del índice

Hallazgo asociado: El presente análisis se construyó con datos abiertos y un pipeline replicable. La estabilidad temporal observada en las diferencias territoriales (subsección de evolución temporal 2021–2025) sugiere que un monitoreo anual sería suficiente para detectar cambios significativos.

Propuesta: Convendría que la SNR considerara publicar anualmente un *tablero territorial de utilización notarial* que actualice el índice y las clasificaciones aquí propuestas. Esto tendría tres efectos esperables:

- Generar información pública comparable entre territorios y entre años, útil tanto para la propia entidad como para la academia y la sociedad civil.
- Permitir evaluar el efecto agregado de intervenciones pasadas o futuras sobre la utilización en los departamentos focalizados.
- Reducir la dependencia de estudios puntuales y descentralizados, que pueden producir resultados no comparables entre sí.

El pipeline construido para este trabajo, junto con su documentación técnica (anexo), constituye un punto de partida funcional para esta institucionalización.

9.7. Notas finales

Las cinco recomendaciones anteriores se ofrecen como insumos para la discusión de política pública y no como conclusiones definitivas. La naturaleza correlacional del análisis y las limitaciones reseñadas (subsección de Limitaciones) imponen cautela sobre la magnitud y la forma específica de las intervenciones. Cualquier propuesta concreta debería complementarse con estudios cualitativos de campo, evaluación de impacto en escenarios piloto y coordinación con las entidades territoriales involucradas.

Aun con esas cautelas, la evidencia consolidada en este documento sugiere dos líneas generales para la discusión de política pública: *primero*, que las diferencias territoriales en la utilización notarial son amplias, estables y se asocian principalmente con la actividad económica departamental; y *segundo*, que la sola ampliación del número de notarías —sin medidas complementarias sobre los factores de demanda— no parece ser un mecanismo suficiente para reducir esas diferencias.

A. Anexo técnico — Documentación del entorno

Este anexo documenta el entorno técnico con fines de replicabilidad. No forma parte del análisis principal.

A.1. Herramientas instaladas

- **Python 3.11**
- **Tectonic**
- **Git**

A.2. Extensiones de VS Code

- **LaTeX Workshop** (James Yu) — compila automáticamente el `.tex` al guardar con `Cmd + S` y muestra el PDF en tiempo real en pestaña lateral.
- **Spreadsheet Viewer** (MESCIUS) — abre y visualiza archivos `.xlsx` dentro de VS Code sin necesidad de Excel.
- **Python** (Microsoft) — soporte completo para scripts Python con autocompletado y terminal integrado.

A.3. Librerías Python

- `pandas`
- `openpyxl`
- `statsmodels`
- `scikit-learn`
- `plotly`
- `pdfplumber`

A.4. Scripts del proyecto

Script	Ubicación	Función
<code>explorar_snr.py</code>	01_SNR/scripts/	Carga el CSV del SNR, corrige encoding latin-1, filtra Bogotá, calcula participación de mercado y ranking departamental, exporta a CSV y SQLite
<code>cruzar_datos.py</code>	01_SNR/scripts/	Carga y cruza los archivos del DANE (población, PIB, IPM) con el SNR, calcula actos per cápita, desviaciones y clasificación de utilización notarial, exporta índice completo a CSV y SQLite
<code>integrar_notarias.py</code>	01_SNR/scripts/	Integra el directorio de notarias de la SNR al consolidado departamental, calcula la densidad notarial (<code>notarias_per_100k</code>) y los actos por notaría, y exporta el índice enriquecido a <code>indice_con_notarias_2025.csv</code>
<code>grafica_oferta.py</code>	01_SNR/scripts/	Genera el diagrama de dispersión entre la densidad notarial y los actos per cápita por departamento; lee <code>indice_con_notarias_2025.csv</code> y calcula los coeficientes de correlación de Pearson directamente sobre los datos para incorporar esos valores en el subtítulo de la figura
<code>visualizaciones.py</code>	01_SNR/scripts/	Genera los gráficos del informe: ranking per cápita, scatter IPM y distribución por clasificación
<code>correlaciones.py</code>	01_SNR/scripts/	Calcula correlaciones Pearson y Spearman entre utilización, IPM, PIB y población; genera la matriz de correlaciones
<code>clustering.py</code>	01_SNR/scripts/	Aplica K-Means (k=4) sobre actos per cápita, IPM y PIB; genera el método del codo y el gráfico de clusters
<code>regresion.py</code>	01_SNR/scripts/	Estima los modelos OLS con statsmodels, compara modelos por AIC, calcula VIF y genera el gráfico observado vs predicho
<code>panel.py</code>	01_SNR/scripts/	Construye el panel 2021–2025 con el índice per cápita por año, calcula la dispersión anual (coeficiente de variación) y los cambios relativos por departamento; genera la evolución temporal
<code>consolidar_sqlite.py</code>	01_SNR/scripts/	Carga todos los CSVs finales del análisis a la base de datos SQLite central de forma idempotente (reemplaza si existe). Garantiza que SQLite funcione como almacén central real y fuente del dashboard.
<code>dashboard.py</code>	01_SNR/scripts/	Lee desde SQLite mediante consultas SQL, descarga el GeoJSON de departamentos colombianos y genera <code>07_Dashboard/index.html</code> con cinco

```
python 01_SNR/scripts/explorar_snr.py
python 01_SNR/scripts/cruzar_datos.py
python 01_SNR/scripts/correlaciones.py
python 01_SNR/scripts/clustering.py
python 01_SNR/scripts/regresion.py
python 01_SNR/scripts/panel.py
python 01_SNR/scripts/integrar_notarias.py
python 01_SNR/scripts/grafica_oferta.py
python 01_SNR/scripts/visualizaciones.py
python 01_SNR/scripts/consolidar_sqlite.py
python 01_SNR/scripts/dashboard.py
```

A.5. Base de datos SQLite

Archivo 06_Consolidado/acceso_notarial_colombia.db con las siguientes tablas:

- `actos_notariales` — datos crudos SNR (58.114 filas)
- `resumen_departamento` — agregado por departamento y año
- `poblacion_departamentos` — DANE 2021–2025
- `pib_departamentos` — PIB departamental
- `ipm_departamentos` — IPM por departamento
- `indice_2025` — índice de utilización per cápita 2025
- `indice_con_notarias` — índice enriquecido con densidad notarial y actos por notaría
- `panel_temporal` — serie 2021–2025 por departamento
- `clusters` — asignación K-Means por departamento
- `ranking` — ranking completo 2025
- `notarias_por_departamento` — directorio SNR agregado

A.6. Repositorio y flujo de trabajo

```
git add .
git commit -m "Descripción del cambio"
git push origin main
```

Repositorio: <https://github.com/juanguti1231/acceso-notarial-colombia>

B. Reproducibilidad

El presente análisis fue diseñado con criterios de reproducibilidad completa. Cualquier investigador puede replicar todos los resultados a partir de las fuentes de datos originales ejecutando los scripts en el orden indicado.

B.1. Repositorio público

El código fuente, la documentación y los resultados intermedios están disponibles en el siguiente repositorio de acceso abierto:

<https://github.com/juanguti1231/acceso-notarial-colombia>

El repositorio incluye los scripts Python, el archivo $\text{\LaTeX}$ de este documento y los archivos de configuración necesarios para reproducir el entorno de análisis.

B.2. Almacenamiento de datos

Los datos consolidados se almacenan en una base de datos SQLite (`06_Consolidado/acceso_notarial_colombia.db`) que integra las cinco fuentes oficiales utilizadas. Esta base puede consultarse directamente con cualquier cliente SQLite sin dependencias adicionales.

B.3. Fuentes de datos abiertos

Todos los datos empleados provienen de fuentes de acceso público:

- **SNR** — Actos Jurídicos Notariales (datos.gov.co)
- **DANE** — Proyecciones de población departamental
- **DANE** — PIB departamental a precios corrientes
- **DNP** — Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) departamental
- **SNR** — Directorio de notarías por departamento
- **IGAC / datos.gov.co** — Geometrías departamentales (GeoJSON Colombia)

B.4. Entorno computacional

Componente	Versión
Python	3.11.15
pandas	3.0.3
numpy	2.4.6
matplotlib	3.10.9
scipy	1.17.1
statsmodels	0.14.6
scikit-learn	1.9.0
libpysal	4.14.1
esda	2.9.0
geopandas	1.1.3
plotly	6.8.0

Cuadro 15: Versiones exactas de las librerías Python utilizadas

Las dependencias pueden instalarse ejecutando:

```
pip install pandas==3.0.3 numpy==2.4.6 matplotlib==3.10.9 \
    scipy==1.17.1 statsmodels==0.14.6 scikit-learn==1.9.0 \
    libpysal==4.14.1 esda==2.9.0 geopandas==1.1.3 plotly==6.8.0
```

B.5. Ejecución del pipeline

Los scripts deben ejecutarse en el siguiente orden desde la raíz del proyecto:

```
python 01_SNR/scripts/cruzar_datos.py
python 01_SNR/scripts/regresion.py
python 01_SNR/scripts/clustering.py
python 01_SNR/scripts/analisis_espacial.py
```

La ejecución completa genera los archivos CSV, la base SQLite y todos los gráficos referenciados en este documento.

C. Contribuciones del estudio

1. **Primer IIAN departamental para Colombia.** Construcción del Índice de Intensidad de Actividad Notarial en tres variantes (completo, sin autenticaciones, solo patrimonial) con datos oficiales del SNR, replicable y actualizable anualmente.
2. **Integración de cinco fuentes oficiales en un pipeline reproducible.** SNR, DANE (población y PIB), DNP (IPM) y directorio de notarías de la SNR, procesadas automáticamente en Python y almacenadas en SQLite.
3. **Incorporación de la oferta notarial como variable de control.** Primer análisis que evalúa formalmente si la densidad notarial se asocia con la intensidad del uso, obteniendo un resultado negativo con respaldo estadístico.
4. **Evidencia de autocorrelación espacial.** Primera cuantificación del Moran's I para la actividad notarial departamental colombiana ($I = 0,151$, $p = 0,049$), con identificación de clusters LISA en el Eje Cafetero y la región Andina central.
5. **Análisis de influencia formal (Cook's D).** Identificación estadísticamente fundamentada de observaciones influyentes, con el caso Guaviare como estudio de caso detallado.
6. **Pruebas de robustez metodológica.** Los resultados principales se mantienen bajo distintas definiciones del índice (IIAN-A/B/C) y distintas especificaciones del modelo (M3, M4 lineal; M5 log-lineal).
7. **Pipeline completamente reproducible y público.** Todo el código, datos y documentación están disponibles en GitHub bajo licencia abierta, permitiendo replicación, actualización y extensión por investigadores externos.

D. Líneas futuras y oportunidades de mejora

El presente estudio constituye una aproximación exploratoria a la intensidad de actividad notarial en Colombia y, por tanto, abre varias posibilidades de profundización metodológica en futuras investigaciones.

D.1. Sensibilidad del índice a la composición de actos

Una limitación estructural del IIAN-A es que agrega actos de naturaleza heterogénea (autenticaciones, actos patrimoniales, registro civil, etc.) en un único indicador per cápita. Investigaciones futuras podrían construir índices ponderados que asignen pesos diferenciados a cada categoría de acto según su relevancia sustantiva, su costo social o su implicación jurídica. Adicionalmente, un análisis de sensibilidad sistemático que evalúe cómo cambian los rankings departamentales ante distintos esquemas de ponderación permitiría cuantificar la incertidumbre inherente a la construcción del índice.

D.2. Incorporación de variables adicionales

El modelo econométrico empleado en este estudio se restringe a las variables disponibles en fuentes oficiales abiertas. Estudios futuros podrían incorporar: (i) tasas de informalidad económica departamental, que podrían explicar parte de la variabilidad residual; (ii) indicadores de conectividad vial o tiempo de desplazamiento hasta la notaría más cercana, especialmente relevantes en departamentos extensos con baja densidad notarial; (iii) variables de demanda potencial como tasas de transferencia de propiedad registradas en la ventanilla única de registro, o el número de escrituras por habitante de la ORIP.

D.3. Uso de errores estándar robustos

Los modelos OLS presentados en este estudio asumen homoscedasticidad. Aunque la prueba de Breusch-Pagan no rechaza esta hipótesis ($p = 0,222$), el reducido tamaño muestral ($n = 33$) limita la potencia del contraste. Investigaciones futuras deberían estimar los modelos con errores estándar heteroscedasticidad-robustos (tipo HC3) o, ante la presencia de autocorrelación espacial detectada por Moran's I, con errores estándar espacialmente robustos (HAC espacial), lo que proporcionaría inferencias más conservadoras y confiables.

D.4. Análisis de sensibilidad frente a observaciones influyentes

El análisis de Cook's D identifica a Guaviare, Bogotá y Casanare como observaciones con influencia superior al umbral $4/n = 0,121$. Un paso natural es estimar sistemáticamente cuánto cambian los coeficientes del modelo al excluir cada observación influyente de manera individual y combinada (*jackknife* por subconjuntos). Esta estrategia permitiría reportar intervalos de confianza para los coeficientes que reflejen explícitamente la incertidumbre asociada a la dependencia de pocas observaciones.

D.5. Aprovechamiento completo de la dimensión temporal

Los datos del SNR cubren el período 2021–2025. El presente análisis utiliza únicamente el corte transversal de 2025. Un modelo de datos de panel con efectos fijos departamentales permitiría controlar por heterogeneidad no observada constante en el tiempo y explotar la variación intra-departamental, lo que aumentaría sustancialmente la eficiencia de las estimaciones y la capacidad para aislar el efecto de variables de interés como el IPM o el PIB per cápita.

D.6. Profundización espacial

El análisis espacial presentado emplea pesos KNN basados en centroides departamentales. Extensiones futuras podrían: (i) evaluar especificaciones alternativas de la matriz de pesos (contigüidad Queen con geometrías validadas, distancia inversa, distancia umbral); (ii) estimar modelos de regresión espacial (SLM, SEM o SDM) que incorporen explícitamente la dependencia espacial identificada por Moran's I; (iii) desagregar el

análisis al nivel municipal, donde la heterogeneidad es considerablemente mayor y la disponibilidad de datos del SNR lo permite.

D.7. Actualización y seguimiento anual

El pipeline construido en este estudio es actualizable anualmente con mínima intervención manual, dado que las fuentes de datos (SNR, DANE, DNP) publican actualizaciones periódicas con formatos estables. Sería valioso mantener una serie histórica del IIAN que permita evaluar si las brechas territoriales identificadas en 2025 se amplían o reducen con el tiempo, y si intervenciones de política pública específicas se asocian con cambios observables en la intensidad notarial departamental.